

מודול 2 — יסודות רשתות

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 2 — יסודות רשתות (Networking Fundamentals)

מודול 2 — יסודות רשתות (Networking Fundamentals)

מטרות המודול: להבין כיצד מחשבים מתקשרים ברשת, לשלוט במודל OSI ובמחסנית TCP/IP, להכיר פורטים ופרוטוקולים נפוצים, ולהבין כתובות IP ו-Subnetting ברמה המספיקה לבדיקות חדירה.

למה זה חשוב להאקר? כל תקיפה עוברת דרך הרשת. בלי להבין פורטים, פרוטוקולים וכתובות — אי אפשר להבין מה סורקים, מה מוצאים, וכיצד מנצלים.

2.1 מודל OSI (The OSI Model)

מודל **OSI** מתאר תקשורת ברשת ב-7 שכבות. כל שכבה אחראית על תפקיד מוגדר ומדברת עם השכבה המקבילה בצד השני.

#	שכבה (Layer)	תפקיד	דוגמאות	רלוונטיות לתקיפה
7	Application	ממשק למשתמש והאפליקציה	HTTP, DNS, FTP	חולשות Web, פישנינג
6	Presentation	הצפנה, קידוד, דחיסה	TLS/SSL	פענוח תעבורה
5	Session	ניהול חיבורים	NetBIOS, RPC	חטיפת Session
4	Transport	אמינות ותעבורה מקצה לקצה	TCP, UDP	סריקת פורטים
3	Network	ניתוב וכתובות לוגיות	IP, ICMP	Spooofing, ניתוב
2	Data Link	כתובות פיזיות (MAC)	Ethernet, ARP	ARP Poisoning
1	Physical	האותות והכבלים	Wi-Fi, כבלים	האזנה פיזית

 **טריק לזכירה (מלמעלה למטה):** *All People Seem To Need Data Processing*

מודל TCP/IP הוא גרסה מקוצרת ומעשית יותר של OSI, בת 4 שכבות (Application, Transport, Internet, Network Access) — והוא זה שרשת האינטרנט משתמשת בו בפועל.

UDP מול TCP 2.2

בשכבת התעבורה (Transport) שני פרוטוקולים עיקריים:

UDP (User Datagram Protocol)	TCP (Transmission Control Protocol)	
לא אמין — "יורה ושוכח"	אמין — מוודא הגעה	אמינות
Connectionless	Connection-oriented	חיבור
ללא לחיצת יד	לחיצת יד תלת-שלבית (3-Way Handshake)	מנגנון
מהיר יותר	איטי יותר	מהירות
DNS, סטרימינג, VoIP	דפדוף, מייל, העברת קבצים	שימוש

לחיצת היד התלת-שלבית (3-Way Handshake)

כך נפתח חיבור TCP — וזהו הבסיס לסריקת פורטים:

- הלקוח שולח **SYN** (בקשת חיבור).
- השרת עונה **SYN-ACK** (אישור + בקשה חוזרת).
- הלקוח שולח **ACK** — החיבור נפתח.

קשר לתקיפה: סורק פורטים כמו nmap שולח SYN ומנתח את התשובה — אם חוזר SYN-ACK הפורט פתוח, אם חוזר RST הפורט סגור.

2.3 פורטים ופרוטוקולים נפוצים (Common Ports & Protocols)

פורט (Port) הוא "דלת" ממוספרת (0–65535) שדרכה שירות מסוים מקבל תקשורת. זיהוי הפורטים הפתוחים = זיהוי השירותים הפועלים = משטח התקיפה (Attack Surface).

פורט	פרוטוקול	שירות	הערה לתקיפה
21	TCP	FTP	העברת קבצים, לרוב לא מוצפן
22	TCP	SSH	גישה מרוחקת מאובטחת; יעד ל-Brute Force
23	TCP	Telnet	גישה מרוחקת לא מוצפנת — מסוכן
25	TCP	SMTP	שרת דואר יוצא
53	TCP/UDP	DNS	תרגום שמות לכתובות IP
80	TCP	HTTP	אתרי אינטרנט (לא מוצפן)
110	TCP	POP3	קבלת דואר
139/445	TCP	SMB	שיתוף קבצים ב-Windows; יעד תקיפה מרכזי
143	TCP	IMAP	קבלת דואר
443	TCP	HTTPS	אתרים מוצפנים (TLS)
3306	TCP	MySQL	בסיס נתונים
3389	TCP	RDP	שולחן עבודה מרוחק ב-Windows

💡 שנתן לפחות את הפורטים הנפוצים (21, 22, 80, 443, 445, 3389) — הם חוזרים כמעט בכל בדיקה.

2.4 כתובות IP (IP Addressing)

כתובת IP מזהה מכשיר ברשת. יש שתי גרסאות:

- **IPv4** — ארבעה מספרים (0–255) מופרדים בנקודות, למשל 192.168.1.10. באורך 32 סיביות.
- **IPv6** — פורמט חדש וארוך יותר (128 סיביות), למשל 2001:0db8:..., שנועד לפתור את מחסור הכתובות.

כתובות פרטיות מול ציבוריות

- **פרטיות (Private):** לשימוש פנימי ברשת מקומית, אינן מנותבות באינטרנט:

◦ 10.0.0.0 – 10.255.255.255

◦ 172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0 – 192.168.255.255 ◦

- **ציבוריות (Public):** ייחודיות וגלויות באינטרנט.

MAC Address

כתובת פיזית קבועה של כרטיס הרשת (שכבה 2), בפורמט 00:1A:2B:3C:4D:5E. בניגוד ל-IP שיכולה להשתנות, ה-MAC “צרוכה” בחומרה (אך ניתנת לזיוף — MAC Spoofing).

2.5 Subnetting (חלוקת רשת) — היסוד

Subnetting הוא חלוקת רשת גדולה לתת-רשתות (Subnets) קטנות. עבור בודק חדירות, המטרה המעשית היא **להבין את גבולות הרשת** — אילו כתובות שייכות לאותה רשת מקומית.

מסכת רשת ו-CIDR

- **מסכת רשת (Subnet Mask)** מפרידה בין חלק הרשת לחלק המארח (Host) בכתובת.
- **סימון CIDR** מקצר זאת: המספר אחרי הלכסן = מספר סיביות הרשת.

CIDR	מסכת רשת	מספר כתובות	דוגמה
/24	255.255.255.0	256	192.168.1.0/24
/16	255.255.0.0	65,536	172.16.0.0/16
/8	255.0.0.0	16.7M~	10.0.0.0/8

 **דוגמה מעשית:** כשנסרוק רשת עם nmap נכתוב nmap 192.168.1.0/24 — כלומר “סרוק את כל 256 הכתובות בתת-הרשת הזו”.

2.6 פרוטוקולי עזר חשובים

- **DNS** (Domain Name System) — מתרגם שם (כמו example.com) לכתובת IP. יעד לאיסוף מידע ולתקיפות כמו DNS Spoofing.
- **ARP** (Address Resolution Protocol) — מתרגם כתובת IP לכתובת MAC ברשת המקומית. בסיס לתקיפת **ARP Poisoning** (Man-in-the-Middle).

- **ICMP** — פרוטוקול בקרה; הפקודה `ping` משתמשת בו כדי לבדוק אם מארח חי.
 - **DHCP** — מחלק כתובות IP אוטומטית למכשירים ברשת.
-

סיכום המודול

- **מודל OSI** (7 שכבות) ו-**TCP/IP** (4 שכבות) מתארים כיצד נעה תקשורת ברשת.
- **TCP** אמין ומבוסס-חיבור (3-Way Handshake); **UDP** מהיר וללא חיבור.
- **פורטים** הם דלתות השירותים — זיהויים הוא הצעד הראשון במיפוי משטח התקיפה.
- **כתובות IP** (פרטיות/ציבוריות), **MAC**, ו-**Subnetting/CIDR** מגדירים את גבולות הרשת שנסרוק.
- פרוטוקולי DNS, ARP ו-ICMP הם יעדים ותשתית לתקיפות רבות.

תרגול מומלץ

1. הרץ `ipconfig` (Windows) או `ip a` (Linux) וזהה את כתובת ה-IP, המסכה וה-MAC של המחשב שלך.
2. הרץ `ping` לאתר וזהה את כתובת ה-IP שהתקבלה מ-DNS.
3. פתח **Wireshark**, לכווד תעבורה, וזהה חבילת SYN של TCP.